UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO402: Algoritmos II

P1	P2	P3	Total

Profesor: Álvaro Espinoza

PARCIAL 1
Periodo Lectivo 2 – 2019
(Valor: 30%)

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad: _____

Instrucciones: El parcial es una evaluación estrictamente individual; por lo tanto, durante la realización del mismo, no está permitido prestar o recibir ayuda de otro(s) estudiantes(s). Durante el desarrollo del parcial no está permitido el uso de material bibliográfico, ni de dispositivos electrónicos o programables. El estudiante que infrinja alguna de las instrucciones anteriores será retirado del parcial y se le considerará aplazado con la nota mínima aprobatoria (Artículo 34 de las Normas de Evaluación de los Aprendizajes). El parcial tiene una duración estimada de dos (02) horas académicas.

1. Extienda la clase *Lista* escribiendo el método *"func Lista<entero>::sortedMerge(*Lista<entero> *B)"* el cuál dada una lista A (instancia) y otra lista B, ambas ordenadas ascendentemente, las "mezcle" en una nueva lista ordenada ascendentemente. A o B pueden estar vacías e incluso ser de tamaños diferentes. Debe usar sólo apuntadores para la solución de este problema. La solución debe tener un orden de complejidad en tiempo a lo sumo de $O(n+m)$. **(Valor: 7 puntos)**
   Ejemplo:
   $$A = [1,2,3,4,5], \qquad B = [1,3,9,10]$$
   $$A.sortedMerge(B) = [1,1,2,3,3,4,5,9,10]$$
2. En matemáticas existen los llamados "signos de agrupación", los cuales son representados por los siguientes caracteres emparejados: "{, }", "(,)" y "[,]". A cada caracter que conforma los signos de agrupación se les llama *"brackets"* en inglés. Un par de brackets coincidentes se considera equilibrado si la expresión interna es atómica (no contiene brakets) o si los brackets dentro de la expresión también están equilibrados. Entonces, según esta lógica, decimos que una expresión se *equilibra* si se cumplen las siguientes condiciones:
   - No contiene brackets sin su respectivo igual.
   - El subconjunto de brackets encerrados dentro de los límites de un par de brackets coincidentes también es un par de brackets coincidentes.

   Por ejemplo:
   - La expresión {[(x + 3) * 2] + 5} está equilibrada.
   - La expresión {[(x + 5]* 3 + 5) * 2} no está equilibrada.

   Se pide que cree la función *"func esEquilibrada(Lista<caracter> expresion): logico"* que reciba una expresión matemática en forma de lista y retorne un booleano que sea "verdadero" si la expresión está equilibrada. No debe utilizar apuntadores y el orden de complejidad en tiempo a lo sumo debe ser de $O(n)$. **(Valor: 7 puntos)**
3. En matemáticas, estadística y finanzas, se define la media móvil como el promedio de una sucesión de números en lo que se llama una "ventana deslizante", por ejemplo, si se tiene la sucesión $a_n = 1,7,9,10,5,9$ y definimos una ventana de tamaño 3, tendríamos el siguiente resultado: $M_v = 5.6, 8.6, 8, 8$. La explicación consiste en que al principio, la ventana tomó los primeros 3 valores y les obtuvo el promedio y su resultado fue 5.6, luego la ventana se mueve un espacio, y tomó los números 7, 9, 10 y les obtuvo su promedio, y así sucesivamente. Cree una función que dada una lista y un valor de ventana calcule la media móvil. No use apuntadores, solución de tiempo máxima en $O(n^2)$. **(Valor: 6 puntos)**.

"Gran parte de la satisfacción que nos produce nuestro trabajo se debe a que realmente no sabemos lo que estamos haciendo". ***Edsger Dijkstra***